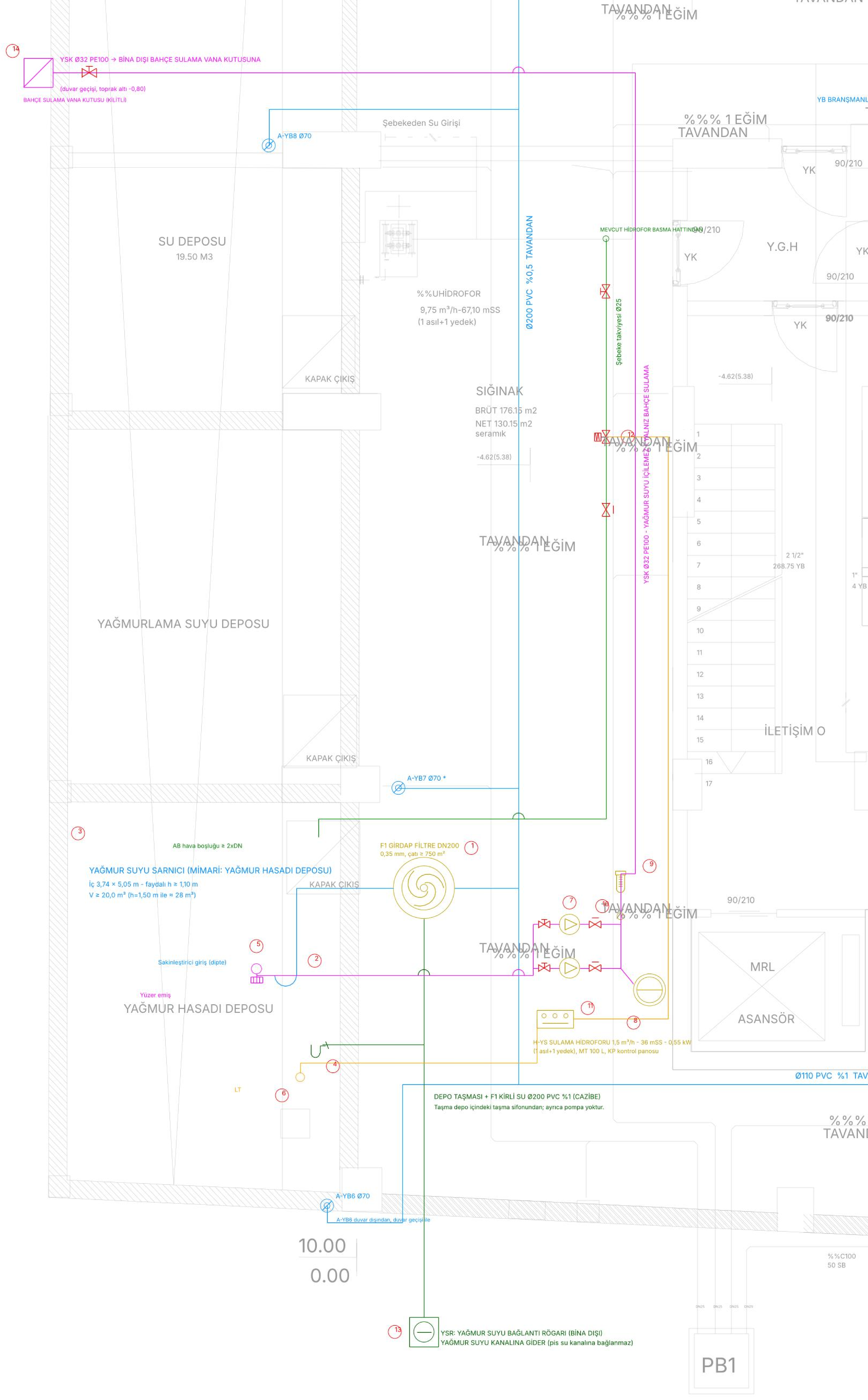
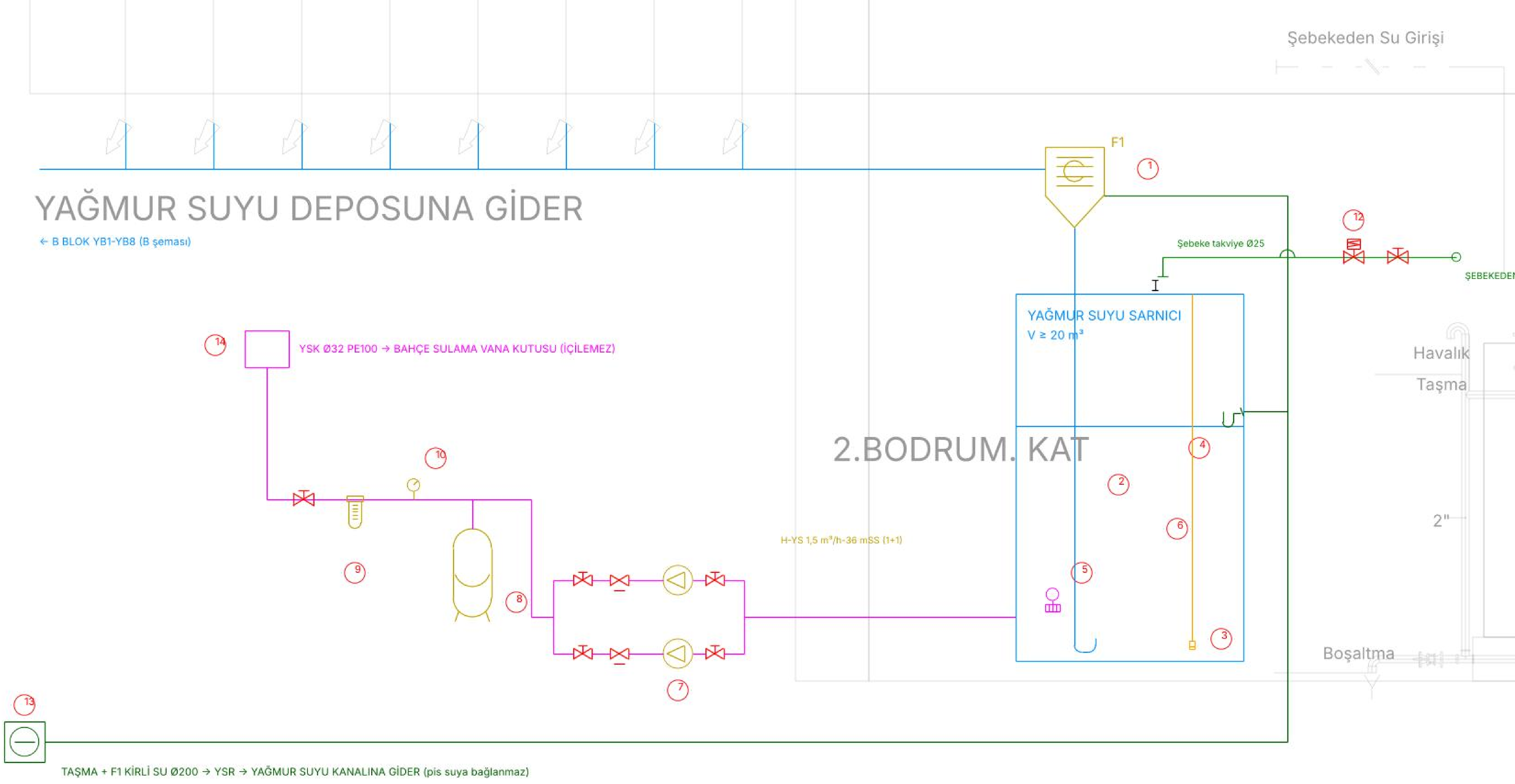


TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
14
YSK Ø32 PE100 → BİNA DIŞI BAHÇE SULAMA VANA KUTUSUNA
(duvar geçişi, toprak altı -0,80)
BAHÇE SULAMA VANA KUTUSU (KİLİTLİ)
YB BRANŞMANL
A-YB8 Ø70
Şebekeden Su Girişi
%%% 1 EĞİM
TAVANDAN
YK
90/210
SU DEPOSU
19.50 M3
Ø200 PVC %0,5 TAVANDAN
MEVCUT HİDROFOR BASMA HATTINDAN
90/210
YK
Y.G.H
YK
90/210
%%UHİDROFOR
9,75 m³/h-67,10 mSS
(1 asıl+1 yedek)
Şebeke takviyesi Ø25
YK
90/210
YSK Ø32 PE100 - YAĞMUR SUYU İÇİLEMEZ - YALNIZ BAHÇE SULAMA
KAPAK ÇIKIŞ
-4.62(5.38)
SIĞINAK
BRÜT 176.15 m2
NET 130.15 m2
seramik
12
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
-4.62(5.38)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
2 1/2"
268.75 YB
1"
4 YB
YAĞMURLAMA SUYU DEPOSU
İLETİŞİM O
KAPAK ÇIKIŞ
A-YB7 Ø70 *
3
AB hava boşluğu ≥ 2xDN
F1 GİRDAP FİLTRE DN200
0,35 mm, çatı ≥ 750 m²
1
YAĞMUR SUYU SARNICI (MİMARİ: YAĞMUR HASADI DEPOSU)
İç 3,74 × 5,05 m - faydalı h ≥ 1,10 m
V ≥ 20,0 m³ (h=1,50 m ile ≈ 28 m³)
KAPAK ÇIKIŞ
9
7
10
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
90/210
5
Sakinleştirici giriş (dipte)
2
TAVANDAN
%%% 1 EĞİM
MRL
ASANSÖR
Yüzer emiş
YAĞMUR HASADI DEPOSU
11
8
H-YS SULAMA HİDROFORU 1,5 m³/h - 36 mSS - 0,55 kW
(1 asıl+1 yedek), MT 100 L, KP kontrol panosu
4
Ø110 PVC %1 TAV
LT
6
DEPO TAŞMASI + F1 KİRLİ SU Ø200 PVC %1 (CAZİBE)
Taşma depo içindeki taşma sifonundan; ayrıca pompa yoktur.
%%%
TAVAN
A-YB6 Ø70
A-YB6 duvar dışından, duvar geçişi ile
10.00
0.00
%%C100
50 SB
DN25
DN25
DN25
DN25
13
YSR: YAĞMUR SUYU BAĞLANTI RÖGARI (BİNA DIŞI)
YAĞMUR SUYU KANALINA GİDER (pis su kanalına bağlanmaz)
PB1


Şebekeden Su Girişi
F1
1
YAĞMUR SUYU DEPOSUNA GİDER
← B BLOK YB1-YB8 (B şeması)
12
Şebeke takviye Ø25
ŞEBEKEDEN
YAĞMUR SUYU SARNICI
V ≥ 20 m³
Havalık
Taşma
14
YSK Ø32 PE100 → BAHÇE SULAMA VANA KUTUSU (İÇİLEMEZ)
2.BODRUM. KAT
4
10
2
6
2"
H-YS 1,5 m³/h-36 mSS (1+1)
9
5
8
3
Boşaltma
7
13
TAŞMA + F1 KİRLİ SU Ø200 → YSR → YAĞMUR SUYU KANALINA GİDER (pis suya bağlanmaz)

YAĞMUR SUYU SARNICI (BAHÇE SULAMA) - LEJANT, HESAP ÖZETİ VE PROJE NOTLARI

LEJANT

⊘	Yağmur iniş borusu (YB), tavandan iner Ø70
—	Yağmur suyu toplama hattı (PVC, tavandan, eğimli)
—	Yağmur suyu kullanma hattı YSK (PE100, İÇİLEMEZ)
—	Taşma / filtre kirli su hattı (cazibe, yağmur suyu kanalına)
—	Şebeke takviye hattı
—	Seviye / kumanda kablosu
⋈	Küresel vana
⋈	Çek valf
⋈	Selenoid vana (NC, 24 V)
⊳	Santrifüj pompa (hidrofor)
⬭	Membranlı genleşme tankı
◎	F1 girdap (vortex) filtre
▯	Kartuş filtre 100 µm
⊥	Manometre
○	Yüzer emiş (şamandıralı, süzgeçli)
↓	Hidrostatik seviye sensörü
∪	Sakinleştirici giriş
∿	Taşma sifonu + kemirgen kapanı
⊥	AB hava boşluğu (TS EN 1717)
▭	Kontrol panosu
⊖	YSR yağmur suyu bağlantı rögarı
⌒	Boru köprüsü (kesişim)
—	Akış yönü

HESAP ÖZETİ (PAİY m.57/7-a, TS EN 16941-1, TS EN 12056-3)

1	Yıllık yağış - İstanbul, MGM 1950-2025 aylık ortalamaları toplamı	h = 859,4 mm
2	A Blok çatı iz düşümü (çatı planından, saçak dahil)	365,0 m² (çatı arası 346,75)
3	B Blok çatı iz düşümü (çatı planından, saçak dahil)	337,7 m² (çatı arası 322,38)
4	Toplam toplama alanı A	702,8 m²
5	Verim katsayıları: kiremit kırma çatı e / filtre η	0,80 / 0,90
6	Yıllık toplanabilir su E = A·h·e·η	333,6 m³/yıl
7	Asgari depo hacmi Vmin = %6 · E	20,0 m³
8	Mevcut kasat deposu iç 3,74 × 5,05 = 18,9 m² → faydalı h ≥ 1,06 m	h=1,50 m → 28,3 m³ ≥ 20,0 ✓
9	Tasarım yağış debisi Qr = A·r·C, r = 0,030 l/s·m², C = 1,00	21,1 l/s (A 10,95 / B 10,13)
10	YB başına debi / mevcut Ø70 kapasitesi (f = 0,33)	1,37 l/s ≤ ≈3,5 l/s ✓
11	Ø110 PVC %1 kapasite (Manning n = 0,010) / en yüklü kolektör	7,4 ≥ 4,1 l/s ✓
12	Ø160 PVC %0,5 kapasite / B blok + A2-A3 yükü	14,2 ≥ 12,9 l/s ✓
13	Ø200 PVC %0,5 kapasite / F1 giriş toplam	25,6 ≥ 21,1 l/s ✓
14	Kullanım: YALNIZ BAHÇE SULAMA - bahçe 181,6 m² × 60 l/m²·yıl	10,9 m³/yıl ≤ 333,6 ✓
15	Sulama günlük ihtiyacı (yaz, 5 l/m²·gün) / depo karşılama süresi	0,91 m³/gün → ≈ 31 gün
16	Hidrofor debisi: 1 sulama zonu (6 rotor × 0,25 m³/h) eş zamanlı	Q = 1,5 m³/h
17	Basma yüksekliği: Hgeo 5,3 + kayıp (boru+filtre+vana) 5,7 + çıkış 25	H = 36 mSS
18	Pompa gücü: P = ρ·g·Q·H / η, η = 0,40	0,37 → 0,55 kW (1 asıl + 1 yedek)
19	Membranlı tank V = 1000·Q/(4Z)·(Pk+1)/(Pk−Pd), Z=20, Pd/Pk=3,8/5,0	80 → 100 L, ön basınç 3,4 bar
20	Filtreler: F1 girdap DN200 (0,35 mm, ≤ 750 m² çatı) + kartuş 100 µm	Q filtre ≥ 21,1 l/s ✓
21	Taşma: depo içi taşma sifonu, Ø200 PVC %1 cazibe hattı (Q ≥ Qr)	37,2 ≥ 21,1 l/s ✓ → kanala

PROJE NOTLARI

1. Yağmur suyu yalnızca A ve B blok çatılarından toplanacak, YALNIZCA bahçe sulamasında kullanılacaktır.
2. Toplanan yağmur suyu içme, yemek, kişisel temizlik ve araç / zemin yıkama amacıyla kullanılmayacaktır.
3. 18 adet YB, 2. bodrum tavanından askılı PVC hatlarla F1 girdap filtreye, oradan sakinleştirici girişle yağmur suyu sarnıcına bağlanacaktır.
4. Tavan hatları gösterilen çap ve eğimlerde döşenecek, otopark net yüksekliği 2,20 m'den az bırakılmayacaktır.
5. Sarnıç taşması depo içindeki taşma sifonundan, F1 kirli suyu ile birlikte cazibeyle YSR rögarı üzerinden yağmur suyu kanalına gidecektir; ayrıca taşma pompası yoktur.
6. Yağmur suyu hatları hiçbir şekilde pis su şebekesine, PB1 ve PB2 pompa çukurlarına bağlanmayacaktır.
7. Şebeke takviyesi yalnızca TS EN 1717 AB hava boşluğu üzerinden yapılacak, selenoid vana seviye sensörüyle alt seviyede açılacaktır.
8. "YAĞMURLAMA SUYU DEPOSU" yağmur suyu sistemine bağlanmayacaktır.
9. YSK boruları mor renkli veya "YAĞMUR SUYU - İÇİLEMEZ" etiketli olacak, bahçe sulama vana kutusu kilitli ve levhalı olacaktır.
10. Sulama hidroforunda kuru çalışma koruması (seviye sensörü) ve kontrol panosunda yüksek / düşük seviye alarmı olacaktır.
11. YB konumları 1. bodrum kat planından aktarılmış olup (*) işaretli inişler 1. bodrum tavanında kolon yüzüne sabitlenecek, hiçbir boru betonarme kolon ve perde içinden geçirilmeyecektir.
12. Sarnıç çıkış kotu, bağlantı rögarı ve yağmur suyu kanal kotu belediyeden (İSKİ) alınarak sahada teyit edilecektir.

EKİPMAN LİSTESİ (YAĞMUR SUYU SARNICI)

NO	ADI	ADEDİ	ÖZELLİĞİ
1	F1 GİRDAP (VORTEX) FİLTRE	1	DN200, elek 0,35 mm, çatı ≤ 750 m², kirli su taşma hattına
2	SAKİNLEŞTİRİCİ GİRİŞ	1	DN200, depo dibinde yukarı dönük
3	YAĞMUR SUYU SARNICI	1	Betonarme, iç 3,74 × 5,05 m, h=1,50 m, V = 28 m³
4	TAŞMA SİFONU + KEMİRGEN KAPANI	1	DN200, cazibe ile YSR rögarına
5	YÜZER EMİŞ	1	Şamandıralı, süzgeçli, DN40
6	HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ (LT)	1	4-20 mA, kuru çalışma + takviye kumandası
7	SULAMA HİDROFORU (H-YS)	1	1 asıl + 1 yedek, 1,5 m³/h, 36 mSS, 0,55 kW
8	MEMBRANLI GENLEŞME TANKI	1	100 L, PN10, ön basınç 3,4 bar
9	KARTUŞ FİLTRE	1	100 µm, yıkanabilir
10	MANOMETRE	1	0-10 bar, gliserinli
11	KONTROL PANOSU (KP)	1	Hidrofor + seviye + takviye kumandası, alarm
12	ŞEBEKE TAKVİYE SELENOİD VANA + AB HAVA BOŞLUĞU	1	Ø25, NC, 24 V, TS EN 1717
13	YSR YAĞMUR SUYU BAĞLANTI RÖGARI	1	Bina dışı, yağmur suyu kanalına gider
14	BAHÇE SULAMA VANA KUTUSU	1	Ø32 PE100, kilitli, "YAĞMUR SUYU - İÇİLEMEZ"